

화학1
조준모의고사

= 1,2단원 =

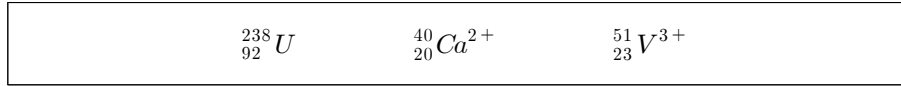
중학생부 시험 문제

1																	
1	2													18			
H 1.008														He 4.003			
3	4													5	6	7	10
Li 6.94	Be 9.01													B 10.81	C 12.01	N 14.01	Ne 20.18
11	12													13	14	15	16
Na 22.99	Mg 24.30	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Al	Si	P	S	Cl	Ar
		44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56													81	82	83	84
Cs 132.9	Ba 137.3	57-71	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)	3	Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

다음에 있는 원소들의 중성자수를 모두 합하면?



- ① 135 ② 194 ③ 324 ④ 329

문제 2

수소 원자의 크기를 나타내는 보어 반지름은 몇 나노미터인가?

- ① 0.05 ② 0.1 ③ 0.5 ④ 1

문제 3

36g 황을 25°C부터 녹기 직전까지 가열하는데 2280 J의 열이 필요하다. 열손실이 없다고 가정할 때 황의 녹는점은 몇 도인가? (황의 비열을 0.70 J·g⁻¹·°C⁻¹로 가정하라.)

- ① 90°C ② 103°C ③ 115°C ④ 128°C

문제 4

어떤 원소 A의 원자량은 114.8 이고, 자연계에서 두 동위원소 ¹¹³A(질량 112.9) 와 ¹¹⁵A(질량 114.9)가 안정하게 존재한다. 이들의 비율(¹¹³A : ¹¹⁵A)은?

- ① 5 : 95 ② 10 : 90 ③ 15 : 85 ④ 20 : 80

문제 5

자연계의 Cl에 대한 질량 스펙트럼은 질량대 전하비(m/e) 35와 37인 피크가 3:1의 비율로 존재한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① Cl의 평균 원자량은 35.5 이다.
 ② 질량 스펙트럼에서 Cl₂에 대한 피크는 세 개로 나타난다.
 ③ Cl₂의 피크 중 가장 큰 것은 71에서 나타난다.
 ④ Cl₂의 몰 분자량은 71 g이다.

문제 6

순수한 물 1.0 L에 존재하는 원자의 개수는 대략 얼마인가? 단, 물의 밀도는 1.0 g/cm³이다.

- ① 1.0×10²⁵ ② 3.3×10²⁵ ③ 1.0×10²⁶ ④ 3.3×10²⁶

문제 7

다음 중 포함된 수소 원자의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 물 100g
- ② 3×10^{24} 개의 수소 분자
- ③ 표준 상태에서 수소 기체 10L
- ④ 수소의 질량 분율이 10% 인 물질 100g

문제 8

아드레날(adrenal) 세포(cell)는 에피네프린(epinephrine)이라는 호르몬을 포함하는 3.0×10^4 개의 작은 주머니(vesicle)로 이루어져 있다. 만일 하나의 주머니에 3.8×10^6 개의 에피네프린을 포함하고 있다면 주머니와 세포 전체에서의 에피네프린의 몰수로 각각 맞는 것은? (1 amol= 1×10^{-18} mol, 1 fmol= 1×10^{-15} mol)

- ① 6.3 fmol/vesicle과 190 amol/cell ② 6.3 fmol/vesicle과 190 fmol/cell
- ③ 6.3 amol/vesicle과 190 fmol/cell ④ 6.3 amol/vesicle과 190 amol/cell

문제 9

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 1×10^{-10} Pa이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27℃의 공기 1 mL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

- ① 3×10^1 ② 3×10^2 ③ 3×10^3 ④ 3×10^4

문제 10

에틸렌(C_2H_4)은 플라스틱 우유통을 만드는 데 사용되는 폴리에틸렌의 원료이다.

25℃에서 부피가 40L인 피스톤 용기에 에틸렌 1kg을 채운 후, 내부 압력을 일정하게 유지하면서 피스톤 용기의 부피를 30L로 줄였다. 피스톤 용기의 최종 온도는?

- ① -50℃ ② -23℃ ③ 19℃ ④ 67℃

문제 11

같은 부피의 산소와 수소가 반응하여 (i)액체인 물이 만들어지는 경우와 (ii)수증기가 만들어지는 2 가지 경우를 비교할 때 최종 부피는 몇 배 차이가 나는가? 반응 전과 반응 후의 압력과 온도는 1 기압 24 °C로 일정하게 유지되었다.

- ① 1.5배 ② 2배 ③ 3배 ④ 동일하다

문제 12

2500 °C에서 텅스텐의 증기압은 7.0×10^{-9} 기압이다. 2500 °C 의 온도에서 작동하는 0.20 L 부피의 전구 안에 들어있는 기체 텅스텐 원자의 수는?

- ① 5.4×10^{21} ② 4.1×10^{12} ③ 3.7×10^{12} ④ 1.9×10^{10}

문제 13

부피 1 L의 플라스크 세 개에 각각 H_2 , Cl_2 , CH_4 기체가 담겨 있다. 0 °C, 1 기압의 조건에서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 ?

- ① H_2 ② Cl_2 ③ CH_4 ④ 모두 같다.

문제 14

이산화탄소는 온실효과 기체의 하나로 지목되어 국제적으로 그 배출을 제한하려는 움직임이 있다. 이산화탄소는 화산 호수에서 자연적으로 발생하여 동물들을 질식사시키기도 하는데, 이 때문에 공룡이 멸종되었다고 주장하는 고생물학자들도 있다. 생활에서는 아이스크림이 녹지 않도록 하거나, 커피에서 카페인을 제거하거나, 단열재로 쓰이는 스티로폼을 부풀리는 데 이산화탄소를 사용한다. 표준 상태(1 기압, 25°C) 이산화탄소 기체의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 0.1 g/L ② 0.5 g/L ③ 1 g/L ④ 2 g/L

문제 15

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은?

- | | | | | | |
|---|--------------|-----|---|--------------|-----|
| | (가) | (나) | | (가) | (나) |
| ① | 실리카겔, 수산화나트륨 | | ② | 수산화나트륨, 염화칼슘 | |
| ③ | 실리카겔, 염화칼슘 | | ④ | 수산화나트륨, 탄산칼슘 | |

문제 16

담배 잎 속에는 몸에 해로운 니코틴(nicotine)이 들어 있다. 이 니코틴을 분석하여 보면, 74.0%의 탄소, 17.3%의 질소, 8.65%의 H로 구성되어 있음을 알 수 있다. 니코틴의 실험식(empirical formula)은?

- ① C_5H_7N ② C_5H_8N ③ C_6H_7N ④ $C_{10}H_{12}N$

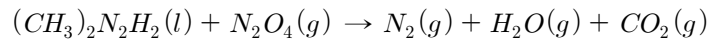
문제 17

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 92g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 176g와 물 108g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

- ① C_2H_5O ② CH_3O ③ C_2H_6O ④ C_3H_8O

문제 18

다음은 우주왕복선에 쓰이는 연료의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다. N_2O_4 의 계수를 2로 맞추었을 때 $(CH_3)_2N_2H_2$ 와 N_2 계수의 합은?



- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6

문제 19

글루코오스($C_6H_{12}O_6$) 1.0g 이 충분한 산소와 반응할 때 만들어지는 물의 양은?

- ① 0.20 g ② 0.40 g ③ 0.60 g ④ 1.0 g

문제 20

뷰테인(C_4H_{10}) 0.1몰을 완전히 연소시키기 위해서 최소로 필요한 산소는 몇 몰인가?

- ① 0.10 몰 ② 0.40 몰 ③ 0.65 몰 ④ 1.3 몰

문제 21

우주의 나이가 약 150억년이라는 사실은 잘 알려졌다. 150억 년 전 빅뱅 우주에서 만들어진 원소는?

[화학올림피아드 2003년 3번]

- ① 수소 뿐
- ② 수소, 헬륨
- ③ 수소, 헬륨, 산소
- ④ 수소, 헬륨, 탄소, 산소, 질소, 인

문제 22

다음 생명에 필수적인 원소 중에서 별의 내부에서 만들어진 원소는?

- ① 수소
- ② 수소, 탄소, 산소
- ③ 수소, 탄소, 산소, 질소, 인
- ④ 탄소, 산소, 질소, 인

문제 23

지각과 인체를 구성하는 원소 중 무게 비율로 가장 많은 조성을 차지하는 원소는 동일하다. 두 번째로 많은 무게 비율을 차지하는 지각의 구성 원소와 인체의 구성원소를 순서대로 적은 것은?

- ① Si, H
- ② Al, H
- ③ Fe, C
- ④ Si, C

문제 24

원소의 입장에서 우주의 대부분을 차지하는 수소와 헬륨의 질량비는 대략 3:1이다. 수소와 헬륨의 원자 개수 비에 가장 가까운 것은?

- ① 1:6
- ② 1:10
- ③ 6:1
- ④ 10:1

문제 25

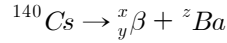
다음 중 옳은 설명을 모두 고르면?

- a. 원자번호가 큰 원자는 원자번호가 작은 원자보다 항상 무겁다.
- b. 거의 대부분의 원자들은 빅뱅 직후 만들어졌다.
- c. 원자핵에 있는 중성자의 수가 양성자의 수보다 적은 원자도 있다.

- ① a
- ② c
- ③ b, c
- ④ a, c

문제 29

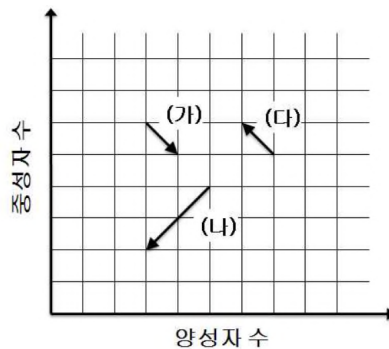
^{140}Cs 동위원소는 중성자가 매우 많은 동위원소로, β 붕괴를 하는 경향이 있다. 아래의 핵 반응식을 완성할 때, $(x + y + z)$ 합은?



- ① 137 ② 138 ③ 139 ④ 140

문제 30

다음 그림은 방사능 붕괴에 의한 원자핵 변환을 보여준다. 방사능 붕괴에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① (가) 변환은 γ 선을 방출하는 원자핵 변환이다.
 ② 안정한 원자핵에는 보통 양성자보다 중성자가 많다.
 ③ (나) 변환은 헬륨 원자핵인 α 입자를 방출하는 변환이다.
 ④ (다) 변환은 양전자를 방출하거나 전자를 포획하는 변환이다.

문제 31

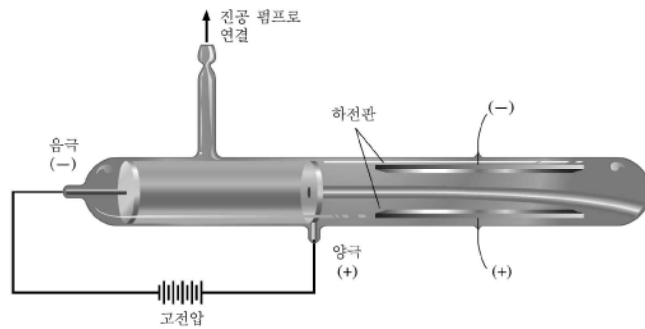
다음은 돌턴이 제시한 원자론의 가정들이다. 이들 중 현재에도 유효한 것을 모두 고르면?

- 가. 물질은 원자라고 불리는 입자로 구성된다.
 나. 원자는 파괴되지도 더 이상 쪼개지지도 않는다.
 다. 한 원소의 원자들은 모두 같다.
 라. 서로 다른 원소들은 다른 종류의 원자로 되어 있다.
 마. 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 화합물을 생성할 때 간단한 정수비로 결합한다.

- ① 가, 나, 다, 라, 마 ② 가, 다, 라, 마
 ③ 가, 다, 마 ④ 가, 라, 마

문제 32

1897년 영국의 과학자 톰슨은 다음과 같은 실험을 하였다. 공기가 제거된 유리관 내부에 동일한 금속 원소로 구성된 양극과 음극을 설치하고, 고전압의 직류 전원을 연결하면 유리관 내부에 녹색 빛이 발산되는 현상을 발견하였다. 이 녹색 빛은 음극선으로부터 나오며, 음극 구성 물질의 종류와 관계없이 일정하다는 사실도 알아내었다. 이 실험으로부터 유추할 수 있는 사실은?



- ① 원자는 더 작은 구성입자로 나눌 수 있다.
- ② 원자의 질량 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어 있다.
- ③ 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 구성되어 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 33

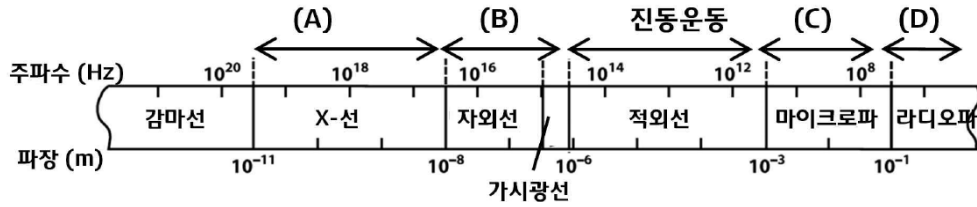
러더포드가 아래 실험 결과로부터 제안한 내용은 무엇인가?

라듐과 같은 방사능 물질로부터 방출되는 알파선을 얇은 금 박막에 충돌시키면 대부분 알파 입자는 마치 아무 것도 없는 것처럼 박막을 통과하지만, 약 8000개 중 1개 알파 입자는 큰 각도로 산란되거나 심지어 거꾸로 튕겨져 나오는 것을 발견하였다.

- ① 원자는 전자와 원자핵으로 구성되어 있다.
- ② 원자질량의 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어 있다.
- ③ 원자핵은 양전하를 띤 양성자와 전하를 띠지 않는 중성자로 구성되어 있다.
- ④ 각 원소는 전자 전하량의 정수 배에 해당하는 고유한 원자핵 전하량을 갖는다.

문제 34

각 영역의 전자기파와 물질의 상호작용을 바르게 짝지은 것은?



	A	B	C	D
①	회전운동	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화	전자의 들뜸
②	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화	전자의 들뜸	회전운동
③	분자의 이온화	전자의 들뜸	회전운동	원자핵스핀 들뜸
④	전자의 들뜸	회전운동	원자핵스핀 들뜸	분자의 이온화

문제 35

스트론튬 염을 연소시키면 빨간색의 불빛을 내며 탄다. 이 빛의 진동수보다 낮은 진동수를 갖는 것은?

- ① 노란빛 ② 적외선 ③ 자외선 ④ x-선

문제 36

수소원자에 대한 다음 서술 중 옳은 것은?

- ① $n=5$ 에서 $n=3$ 으로의 전이에 해당하는 에너지는 $n=3$ 에서 $n=1$ 로 전이에 해당하는 에너지 보다 크다.
 ② 바닥상태는 전자의 가장 불안정한 에너지 상태를 나타낸다.
 ③ $n=3$ 에서 $n=2$ 로의 전이는 $n=4$ 에서 $n=1$ 로의 전이에 해당하는 전자기파보다 큰 파장값을 가진다.
 ④ 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 빛을 방출한다.

문제 37

가시광선 영역의 수소원자스펙트럼 선들을 무슨 계열이라 부르는가?

- ① Lyman ② Balmer ③ Paschen ④ Bohr

문제 38

수소 원자에서 <보기>의 두 가지 전자 전이가 일어났다. 두 경우 중 더 긴 파장의 빛을

(A) 하는 전이는 (B) 의 경우이다.

<보 기>

(a) $n = 2 \rightarrow n = 1$

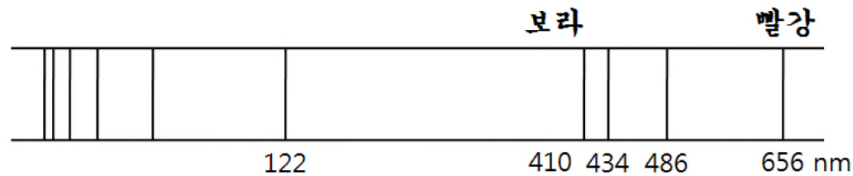
(b) $n = 3 \rightarrow n = 2$

다음 중 (A)와 (B)를 옳게 짝지은 것은? (단, n은 주양자수이다.)

- | | (A) | (B) |
|---|-----|-----|
| ① | 흡수 | (a) |
| ② | 흡수 | (b) |
| ③ | 방출 | (a) |
| ④ | 방출 | (b) |

문제 39

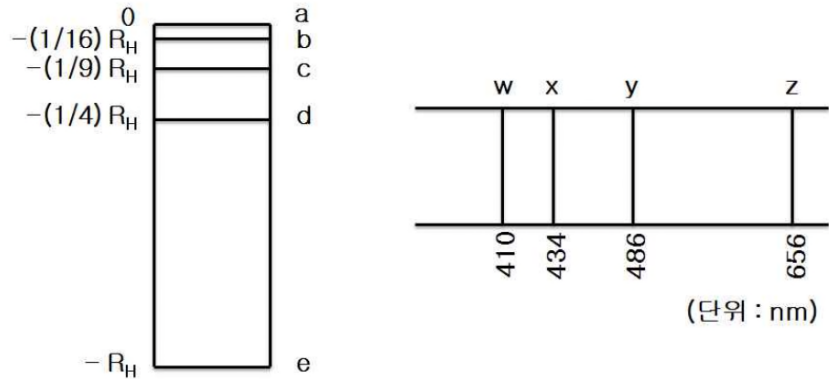
아래 그림은 수소 기체 방전관에서 관찰되는 자외선, 가시광선 영역의 선스펙트럼이다. 434nm에 해당하는 전자 전이를 옳게 나타낸 것은?



- ① $N \rightarrow K$ ② $O \rightarrow L$ ③ $O \rightarrow M$ ④ $N \rightarrow L$

문제 40

아래 왼쪽 그림은 보어의 수소 모형에서 오비탈의 에너지 준위를, 오른쪽 그림은 수소 방전관에서 나오는 빛을 프리즘을 통과시켜 얻은 선 스펙트럼을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (R_H 는 $1.097 \times 10^{-2} \text{ nm}^{-1}$ 이다.)



- ① 선 w는 $a \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
- ② 선 z는 $d \rightarrow e$ 전자 전이에 해당한다.
- ③ 선 x와 선 y의 에너지 비는 4 : 9이다.
- ④ 수소의 이온화 에너지에 해당하는 빛의 파장은 선 w의 파장보다 짧다.

문제 41

19세기 말, 20세기 초에 양자화학의 탄생과 확립에 공헌한 과학자가 아닌 사람은?

- ① 플랑크 ② 볼츠만 ③ 아인슈타인 ④ 드브로이

문제 42

다음 중 전자의 파동성을 가장 잘 보여주는 실험은?

- ① 금속 결정을 이용한 회절 실험 ② 도체를 통한 전자의 이동
- ③ 전기장에 의한 음극선 굴절 실험 ④ 광전 효과

문제 43

어떤 파장의 빛을 금속 표면에 쬐면 이 금속은 단위 시간당 n 개의 전자를 방출하고, 전자들의 평균 운동에너지는 E 이다. 이 빛의 세기를 2배로 했을 때, n 과 E 는 각각 어떻게 변화하는가?

- ① $2n, 2E$ ② $2n, E$ ③ $n, 2E$ ④ n, E

문제 44

전자현미경 사진은 전자가 마치 파장이 짧은 빛과 같이 작용하여 영상을 만들기 때문에 얻어진다. 운동하는 전자의 파장(λ)은 드 브로이 물질파 식, $\lambda=h/(mv)$ 로 주어진다. 이와 관련된 다음 내용을 옳게 짝지은 것은?

	전자의 속도가 빨라지면 전자현미경의 해상도는 좋아진다.	투수가 던지는 야구공의 물질파 파장은 x-선보다 짧다.
①	O	O
②	O	X
③	X	O
④	X	X

문제 45

파장 560 nm인 100W 램프가 1초 동안 방출하는 광자(photon) 수는 X개이다. 같은 시간 동안 파장 280 nm인 100W 램프가 방출하는 광자수는?

- ① $\frac{1}{4}X$ ② $\frac{1}{2}X$ ③ X ④ 2X

문제 46

다음 수소 원자의 전자 상태를 양자수들로 표시한 상태들(n, l, m_l, m_s) 중에서 허용되지 않은 상태는? 여기서 n 은 주양자수, l 은 각운동량 양자수, m_l 은 자기양자수, m_s 는 스핀 양자수이다.

- ① $(1, 1, 1, +\frac{1}{2})$ ② $(2, 1, 1, -\frac{1}{2})$ ③ $(3, 2, 2, -\frac{1}{2})$ ④ $(4, 3, -3, +\frac{1}{2})$

문제 47

헬륨 +1가 양이온(He^+)에 있는 오비탈들의 에너지 준위를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d < 4s < 4p < 4d < 4f < 5s$
 ② $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < 5s$
 ③ $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d$
 ④ $1s < 2s = 2p < 3s = 3p < 3d = 4s < 4p = 4d = 4f < 5s$

문제 48

바닥상태 P 원자와 Cr^+ 이온에 존재하는 홀전자들의 궤도함수의 두 양자수 (n, l)들을 순서대로 옳게 표시한 것은?

- ① (2, 1) (3, 1) ② (2, 1) (3, 2)
 ③ (3, 1) (3, 2) ④ (3, 2) (3, 2)

문제 49

두개의 홀 전자를 갖고 있는 원소는?

- ① As ② Br ③ Te ④ Y

문제 50

틀튼 산소 원자의 전자 배치 중 가장 안정한 상태는?

- ①

1s	2s	2p		
↑↓	↑↓	↑↓	↑	↑
- ②

1s	2s	2p		3s	
↑↓	↑↓	↑↓	↑		↑
- ③

1s	2s	2p		
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	
- ④

1s	2s	2p		
↑↓	↓	↑↓	↑	↓↑

문제 51

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

- ① Si ② Mg ③ O ④ C

문제 52

다음 중 반지름이 제일 작은 화학종은?

- ① O^{2-} ② F^{-} ③ Ne ④ Na^{+}

문제 53

나트륨 "1차 이온화 에너지"의 정의에 해당하는 것은?

- ① $Na(s) \rightarrow Na^{+}(s) + e^{-}$ ② $Na(s) \rightarrow Na^{+}(g) + e^{-}$
 ③ $Na(l) \rightarrow Na^{+}(l) + e^{-}$ ④ $Na(g) \rightarrow Na^{+}(g) + e^{-}$

문제 54

다음 2주기 원소 중 1차 이온화 에너지 값이 가장 큰 것은?

- ① Be ② B ③ N ④ O

문제 55

어떤 원소 X의 순차적 이온화 에너지(I_n)는 다음과 같다. 이 원소는 무엇인가?

$X(g) \rightarrow X^{+}(g) + e^{-}$	$I_1 = 801 \text{ kJ/mol}$
$X^{+}(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^{-}$	$I_2 = 2,427 \text{ kJ/mol}$
$X^{2+}(g) \rightarrow X^{3+}(g) + e^{-}$	$I_3 = 3,660 \text{ kJ/mol}$
$X^{3+}(g) \rightarrow X^{4+}(g) + e^{-}$	$I_4 = 25,025 \text{ kJ/mol}$
$X^{4+}(g) \rightarrow X^{5+}(g) + e^{-}$	$I_5 = 32,822 \text{ kJ/mol}$

- ① Be ② B ③ C ④ N

문제 56

이온결합 화합물(M_mX_n)의 금속 원자와 비금속 원자에 대한 정보는 다음과 같다. 화합물은 무엇인가?

금속 원자 M: 3주기에 속하는 원자로 다음과 같은 이온화에너지 특성을 갖는다.

	일차	이차	삼차	사차	오차
이온화에너지(MJ/mol)	0.578	1.820	2.750	11.60	14.80

비금속 원자 X: 3주기에 속하는 원자의 전자배치가 [Ar]과 같은 음이온들 중에서 그 반지름이 가장 작다.

- ① NaCl ② Mg_3P_2 ③ Al_2S_3 ④ $AlCl_3$

문제 57

다음 원자 혹은 이온들에 관한 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.



가. 반지름의 크기는 $O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.

나. 위의 화학종에서 전자를 1개 떼어내는데 필요한 에너지는

$O^{2-} < F^{-} < Ne < Na^{+} < Mg^{2+}$ 순이다.

다. 전자의 수는 $O^{2-} < F^{-} < Ne < Na^{+} < Mg^{2+}$ 순이다.

라. 양성자수는 $O^{2-} > F^{-} > Ne > Na^{+} > Mg^{2+}$ 순이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라

문제 58

다음 중 옳은 것은?

- ① 양이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 크다.
 ② 원자 반지름의 크기는 $F < Cl < S$ 순서이다.
 ③ 모든 원자 가운데 플루오린의 전자친화도가 가장 크다.
 ④ 원자의 전자배치는 항상 주양자수(n) 값이 작은 것부터 채워진다.

문제 59

전기음성도가 가장 큰 원소는?

- ① 수소 ② 산소 ③ 불소 ④ 염소

문제 60

다음 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 증가한다.
② 2 주기에서 오른쪽으로 갈수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.
③ 같은 족에서 아래로 내려갈수록 전기음성도가 감소하는 것은 원자 반지름이 커지는 것과 관계가 있다.
④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지의 경향성을 따른다.

수고 많이 했습니다!!!